

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Vozni park - elastomobil
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. <u>Učinki računalništva in informatike</u>
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij poudarja povezavo med tehnološkim razvojem in družbenimi potrebami, saj učenci skozi načrtovanje in izdelavo elastomobila raziskujejo, kako nastajajo rešitve za merjenje hitrosti (npr. sekcijski radarji). Z izdelavo modela vozila kot pripravo za eksperiment merjenja hitrosti z Micro:bitom in razmislekom o njegovi uporabi za merjenje hitrosti razvijajo razumevanje odgovorne uporabe tehnologije.
Ključne besede	Odgovorna raba tehnologije, elastomobil
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ 8 talcev Logatec Avtorji: Anton Dimic, Damijan Košir, Bojana Škof, Rok Štemberger, Tanja Župec Dečman, Urška Župec Mele

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OŠ 7. razred
Predznanje	Poznavanje varnosti pri delu, pravilna uporaba delovnih strojev.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Priprava elastomobila iz lesu, fino motorika, sestavljanje elastomobila, priprava pripomočka za programiranja sekcijskega merjenja hitrosti.
Učni cilji (operativni) :	• Učenec razume, da razvoj tehnologij odraža potrebe in želje ljudi. • Učenec prepozna, kako uporaba določene tehnologije pripomore k delovanju posamezne skupine ljudi. • Učenec prepozna, da se način dela institucij in posameznikov pri uporabi digitalnih komunikacij spreminja. • Učenec razume, da je digitalna tehnologija nevtralna in se zaveda, da je uporabnik tisti, ki rabo digitalne tehnologije naredi koristno ali škodljivo.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razlaga, razgovor, individualno delo, skupinsko delo, skupno delo
-------------------	--

Material	V naprej pripravljeni pripomočki in deli za sestavo elastomobila: leseno podvozje, osi, gredi, kolesa, elastika, vijaki, sponke, platišča, svedri, vrtalni stroj, tehnična učilnica, izvijači...
Koraki izvedbe aktivnosti	1. Učitelj predstavi namen dejavnosti: izdelava elastomobila za nadaljnji projekt z Micro:bitom. Učitelj razloži, da je večina radarjev stacionarnih, ki merijo le trenutno hitrost vozila. Z izvedbo sekcijskih radarjev se poskrbi za merjenje povprečne hitrosti na daljši razdalji in ne zgolj trenutne hitrosti tik ob stacionarnem radarju. Učitelj spodbudi razmišljanje, kako znotraj učilnice pripraviti eksperiment sekcijskega radarja. Skupaj z učenci ugotovijo, da potrebujejo vozilo. Ob tem učitelj usmeri razpravo k širšemu razumevanju tehnologije: poudari, da razvoj takšnih sistemov odraža potrebe družbe po večji varnosti v prometu. Učenci razmišljajo, kako uporaba tehnologije (npr. radarjev) pomaga različnim skupinam, kot so vozniki, policija in upravljavci cest, ter kako spreminja njihove načine dela. Učitelj izpostavi tudi, da digitalna tehnologija sama po sebi ni ne dobra ne slaba, temveč je odvisno od uporabnikov, kako jo uporabljajo: ali za povečanje varnosti ali za neustrezne namene. Učitelj učencem pokaže že pripravljen model (prototip) elastomobila. (20 min) 2. Učitelj predstavi materiale, orodje in varnostna pravila. (5 min) 3. Učitelj pojasni povezavo med tehničnim izdelkom in kasnejšim programiranjem merjenja hitrosti. (5 min) 4. Učenci prevzamejo pripravljeno leseno podvozje. Izvedejo montažo koles in njihovo centriranje. Na kolesa namestijo gumice za boljši oprijem s podlago. Prilagodijo, razrežejo in namestijo osi ter gredi. Posamezne dele lepijo, privijačijo in mehansko utrdijo. Med delom odpravljajo sprotne težave, npr.: - o neenakomerna vožnja zaradi neustreznih koles, - o neustrezna dolžina osi po menjavi koles, - o slaba stabilnost ali slab oprijem. Učitelj usmerja učence v razmišljanje po korakih: 1. začetni problem razdeli na manjše podprobleme, 2. podprobleme rešuj postopno,

	3. delne rešitve združi v končno rešitev. (80 min) 5. Učenci preizkušajo delovanje elastomobila. Primerjajo vpliv ene, dveh ali treh elastik na razdaljo in vožnjo vozila. (10 min) 6. Učenci predstavijo ugotovitve: kaj je delovalo, kaj je bilo treba popraviti, katera rešitev je bila uspešna. (5 min) 7. Skupaj oblikujejo sklepe o tem, kaj vpliva na enakomerno vožnjo in daljšo prevoženo razdaljo. (5 min) 8. Učitelj poveže dejavnost z naslednjo fazo projekta: programiranje z Micro:bitom in simulacija radarjev oziroma merilnikov hitrosti. (5 min)
Video in slikovno gradivo	https://os8talcev.splet.arnes.si/os-8-talcev-logatec-bogatejsa-za-nov-vozni-park/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Zastavljeni cilji so se realizirali uspešno. V pogovoru smo skupaj z učenci ugotovili, da so stacionarni radarji velikokrat neučinkoviti saj zmanjšujejo hitrost vožnje le na točki merjenja, nato pa se brezobzirnost in divjanje neotesanih voznikov svobodno nadaljuje. S tehnologijo, ki bi merila povprečno hitrost vožnje na daljšem odseku skozi naselje, bi lahko hitrost bolje kontrolirali in s tem brzdali prehitre voznike. Ugotovili smo, da za to potrebujemo več točk merjenja. Za uspešno simulacijo smo najprej morali pripraviti avtomobilček, nato še v nadaljevanju sprogramirati Micro:bit.
Refleksija z učečimi se	Učenci so bili z delom in pri delu zelo zadovoljni, kar smo razbrali tudi in iz njihovih komentarjev: "Zelo rad izdelujem iz lesa". "Všeč mi je sestavljanje". "Ali lahko spredaj uporabim zgolj eno kolo?" (tudi sami so predlagali različne izvedbe elastomobilov)
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovana izvedba je bila uspešna. Učenci so za kolesa prinesli plastične zamaške in kaj kmalu smo ugotovili, da so neustrezni. Zamenjati smo jih morali z lesenimi kolesi (hiter izrez lesenih koles s krožno žago). Učenci so sestavili pol-izdelke, ki so bili že vnaprej pripravljeni, na podlagi pred pripravljenega prototipa.
Drugi komentarji	Učni scenarij se smiselno nadaljuje z učnim scenarijem (Pre)hitra vožnja - ne, hvala.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Tehnika in tehnologija – izdelava lesenega modela elastomobila
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. <u>Trajnostni razvoj</u> 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. <u>Podjetnost</u>